

Évaluation Entraînement

Durée : 45 min | Calculatrice autorisée | /20

Situation

Sur Fortnite, un défi de 30 jours te propose de choisir entre deux bonus d'expérience (XP) à récupérer chaque jour de connexion, pour monter ton niveau de Passe de combat.

- Bonus 1 : 20 XP le 1er jour, puis chaque jour 2 XP de plus que la veille.
- Bonus 2 : 1 XP le 1er jour, puis chaque jour le double de la veille.

On note u_n la valeur obtenue le jour n avec le bonus 1, et v_n celle obtenue le jour n avec le bonus 2.

Exercice 1 — Reconnaître les suites (4 points)

1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? De la suite (v_n) ? Donner leur raison.

2) Compléter le tableau en calculant les 4 premiers termes de chaque suite.

Jour n	1	2	3	4
u_n (XP)				
v_n (XP)				

Exercice 2 — Le jour 30 (6 points)

1) Calculer u_{30} : la valeur obtenue le jour 30 avec le bonus 1. Détailler le calcul.

2) Calculer v_{30} : la valeur obtenue le jour 30 avec le bonus 2. Détailler le calcul.

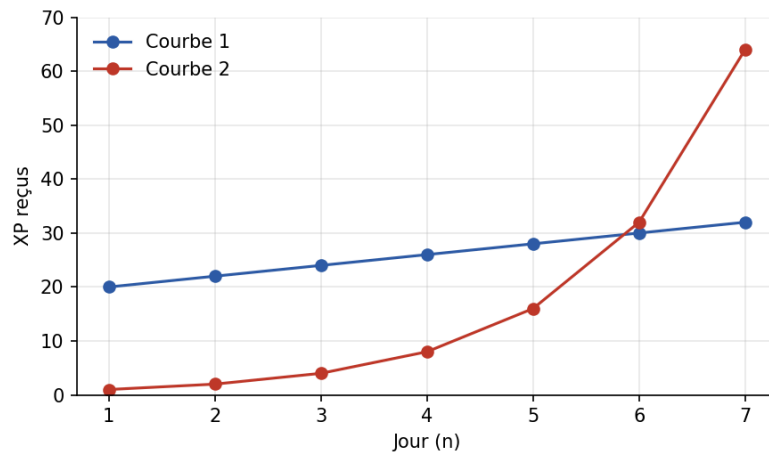
Exercice 3 — Le total sur 30 jours (6 points)

1) Calculer le total S_{30} obtenu en 30 jours avec le bonus 1.

2) Calculer le total S_{30} obtenu en 30 jours avec le bonus 2.

Exercice 4 — Comparer (4 points)

1) Le graphique ci-dessous représente les 7 premiers jours des deux suites. Laquelle des deux courbes correspond au bonus 1 ? Justifier avec le tableau de l'exercice 1.



2) À partir de quel jour le bonus 2 devient-il plus avantageux que le bonus 1 ?
